

FOD - Examen de trabajos prácticos - Primera Fecha - 09/06/2026

Escribir claramente en la primera hoja del examen: legajo, apellido y nombre, turno (Mañana o Tarde) y temas que rinde (por su número). En cada hoja indicar: legajo/ apellido y nombre y número de hoja/total.

Se recuerda que no está permitido el uso de teléfonos celulares durante el examen. El incumplimiento implicará la anulación de la evaluación y la pérdida de la fecha de examen.

1. Archivos Secuenciales

Una empresa dedicada a la distribución de licencias de software posee un archivo que contiene información sobre las aplicaciones que comercializa. De cada aplicación se registran los siguientes datos: código de aplicación, nombre, origen, precio de la licencia, cantidad de licencias disponibles y cantidad mínima de licencias que se desea mantener en stock. La empresa cuenta con 20 portales de venta online asociados. Diariamente, se recibe un archivo detalle de cada uno de los 20 portales que indica las licencias vendidas durante el día. De cada venta se registra el código de aplicación y la cantidad de licencias vendidas.

Se debe realizar un procedimiento que actualice la cantidad de licencias disponibles en el archivo maestro con la información contenida en los archivos detalle y que además informe en un archivo de texto aquellas aplicaciones cuyo monto total vendido durante el día supere los \$10.000.

En el archivo de texto a exportar, por cada aplicación incluida, se deben informar código de aplicación, nombre, origen y monto total vendido en el día. La información debe organizarse de manera tal que facilite su utilización posterior como archivo de carga.

El objetivo del ejercicio es escribir el procedimiento solicitado, junto con las estructuras de datos y módulos utilizados para resolverlo.

Notas:

- Todos los archivos se encuentran ordenados por código de aplicación.
- En un archivo detalle pueden existir 0, 1 o N registros correspondientes a una misma aplicación.
- Cada archivo detalle contiene únicamente aplicaciones que existen en el archivo maestro.
- Los archivos deben recorrerse una única vez. En el mismo recorrido debe realizarse tanto la actualización del archivo maestro como la generación del archivo de texto solicitado.

2 - Índices

Para aprobar este tema debe sumar al menos 4 puntos. Cada ejercicio tiene 1 respuesta correcta. Un ejercicio respondido correctamente suma 1 punto, pero una respuesta incorrecta resta 0,5 puntos. Un ejercicio sin respuesta no suma ni resta puntos.

1) Dado el siguiente árbol B de orden 6 con política derecha o izquierda, indique el árbol B resultante tras la baja de la clave 65.

2: 0 (50) 1 (80) 3	
0: (10)(20)(30)(40)(45) 1: (55)(65) 3: (85)(90)	
A) 2: 0 (50) 1 (80) 3 0: (10)(20)(30)(40)(45) 1: (55) 3: (85)(90)	B) 2: 0 (50) 1 0: (10)(20)(30)(40)(45) 1: (55)(80)(85)(90)
C) ☒ 2: 0 (45) 1 (80) 3 0: (10)(20)(30)(40) 1: (50)(55) 3: (85)(90)	D) 2: 0 (40) 1 (80) 3 0: (10)(20)(30) 1: (45)(50)(55) 3: (85)(90)

2) Dado el siguiente árbol B+ de orden 4 con política izquierda o derecha, indique que acciones ocurren para resolver el underflow que se produce durante la baja de la clave 800 en el nodo 4.

7: 2 (650) 6	
2: 0 (300) 1 6: 4 (940) 5	
0: 3 (50)(100) 1 1: (300)(500) 3 4: (800) 5 5: (1000) -1	
A) Redistribución en el nivel de las hojas.	
B) Fusión en el nivel de las hojas, sin propagación del underflow al nodo 6	
C) ☒ Fusión en el nivel de las hojas, propagación del underflow al nodo 6 y fusión de los nodos en el nivel intermedio.	
D) Fusión en el nivel de las hojas, propagación del underflow al nodo 6 y redistribución en el nivel intermedio	

3) Dado el siguiente árbol B+ de orden 4 con política izquierda, indicar las L/E para la baja de la clave 80.

7: 2 (65) 6
2: 0 (30) 1 (51) 3 6: 4 (94) 5
0: 3 (5)(10) 1 1: (30) 3 3: (51)(60) 4 4: (80) 5 5: (104) -1

A) L7, L6, L4, L3, E3, E4, E6, E7	B) L7, L6, L4, L5, E4, E5, L2, E2, E6, E7	C) L7, L6, L4, E4, L2, E2, E6, E7	D) L7, L6, L4, L5, E4, L2, E2, E6, E7
-----------------------------------	---	-----------------------------------	---------------------------------------

4) Dado el siguiente árbol B+ de orden 4 con política de resolución de underflow a izquierda, indicar cómo quedaría el mismo luego de realizar la baja de la clave 69.

7: 2 (65) 6
2: 0 (30) 1 (51) 3 6: 4 (94) 5
0: 3 (5)(10) 1 1: (30) 3 3: (51)(60) 4 4: (69) 5 5: (104) -1

A) 7: 2 (65) 6 2: 0 (30) 1 (51) 3 6: 4 (94) 5 0: 3 (5)(10) 1 1: (30) 3 3: (51) 4 4: (60) 5 5: (104) -1	B) 7: 2 (60) 6 2: 0 (30) 1 (51) 3 6: 4 (94) 5 0: 3 (5)(10) 1 1: (30) 3 3: (51) 4 4: (60) 5 5: (104) -1
C) 7: 2 (51) 6 2: 0 (30) 1 6: 3 (65) 4 0: 3 (5)(10) 1 1: (30) 3 3: (51)(60) 4 4: (104) -1	D) 7: 2 (51) 6 2: 0 (30) 1 6: 3 (65) 5 0: 3 (5)(10) 1 1: (30) 3 3: (51)(60) 5 5: (104) -1

5) Dado el siguiente árbol B de orden 4 con política derecha, indicar las L/E para la baja de la clave 39.

8: 2 (39) 7
2: 0 (22) 1 (32) 6 7: 4 (45) 5
0: (10)(15) 1: (24)(25) 6: (33)(36) 4: (47) 5: (50)(60)

A) L8, L7, L4, E4, E8	B) L8, L7, L4, L5, E4, E5, E7, E8	C) L8, L7, L4, E4, E7, E8	D) L8, L7, L4, L5, E4, E7, E8
-----------------------	-----------------------------------	---------------------------	-------------------------------

6) Dado el siguiente árbol B de orden 5 con política de resolución de underflow a izquierda, indicar cómo quedaría el mismo luego de realizar el alta de la clave +320.

2: 0 (220) 1 (390) 4 (455) 5 (541) 3
0: (10)(150) 1: (225)(241)(331)(360) 4: (400)(407) 5: (508)(533) 3: (690)(823)

A) 2: 0 (220) 1 (390) 4 (455) 5 (541) 3 0: (10)(150) 1: (225)(241)(320)(331)(360) 4: (400)(407) 5: (508)(533) 3: (690)(823)
B) 8: 2 (390) 7 2: 0 (220) 1 (320) 6 7: 4 (455) 5 (541) 3 0: (10)(150) 1: (225)(241) 6: (331)(360) 4: (400)(407) 5: (508)(533) 3: (690)(823)
C) 2: 0 (241) 1 (390) 4 (455) 5 (541) 3 0: (10)(150)(220)(225) 1: (320)(331)(360) 4: (400)(407) 5: (508)(533) 3: (690)(823)
D) 8: 2 (390) 7 2: 0 (220) 1 (320) 6 7: 4 (455) 5 (541) 3 0: (10)(150) 1: (225)(241) 6: (320)(331)(360) 4: (400)(407) 5: (508)(533) 3: (690)(823)